

Périmètre et aires

Périmètre et unité

Exercice 1.

Complète.

- | | | | |
|----------------|----|------------------|----|
| 1. 1km = | m | 2. 1 cm = | mm |
| 3. 1 m = | cm | 4. 1 dam = | m |

Exercice 2.

Complète.

- | | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 1. 3km = | m | 2. 5 mm = | m |
| 3. 2 cm = | m | 4. 3 m = | km |
| 5. 7 m = | cm | 6. 5 cm = | dm |

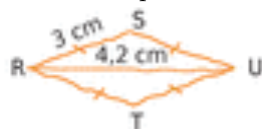
Exercice 3.

Je suis un rectangle $ABCD$. $[AB]$ mesure 36mm et $[BC]$ mesure 4cm.

1. Fais un dessin a main levée
2. Quelle est mon périmètre.

Exercice 4.

Donne la nature du quadrilatère en justifiant, puis calcule son périmètre.



Exercice 5.

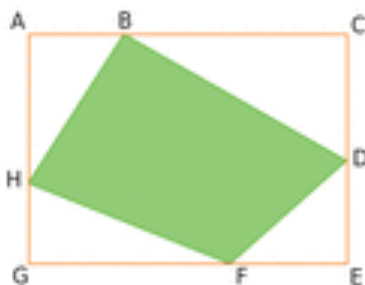
Calcule le périmètre (donne à chaque fois la valeur exacte, puis arrondie au dixième près)

1. d'un disque de rayon 4cm
2. d'un disque de diamètre 12cm

Problèmes

Exercice 6.

Sachant que $AB = 9\text{cm}$; $BC = 21\text{cm}$; $CD = 11\text{cm}$; $DE = 9\text{cm}$; $EF = 11\text{cm}$; $GH = 7\text{cm}$; calcule le périmètre de rectangle $ACEG$

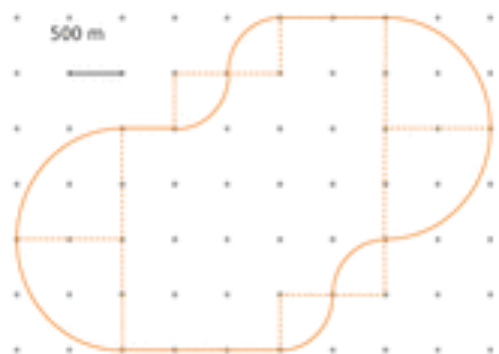


Exercice 7.

On considère un rectangle de largeur l et de longueur L . On triple sa longueur et on triple sa largeur. Par combien est multiplié le périmètre de ce rectangle ?

Exercice 8 (Parcours de santé).

1. Sur le parcours de santé ci-dessous, repasse en vert les petits arc de cercle de même rayon et repasse en rouge les grands arcs de cercle de même rayon.



2. Calcule la longueur réelle du parcours de santé, au mètre près.

Conversion d'unités d'aires

Exercice 9.

Complète.

1. $3\text{m}^2 = \dots\dots\dots \text{cm}^2$

2. $700\text{cm}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$

3. $5\text{m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$

4. $6000\text{dm}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$

5. $5\text{cm}^2 = \dots\dots\dots \text{mm}^2$

6. $400\text{mm}^2 = \dots\dots\dots \text{cm}^2$

Exercice 10.

On donne les superficies suivantes :

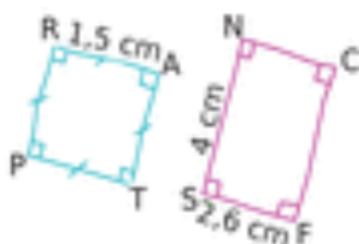
- Belle-île-en-mer : 90km^2
- Belle-île-en-mer : 2 300 ha
- Belle-île-en-mer : $175\,000\,000\text{m}^2$
- Belle-île-en-mer : $1\,160\,000\text{dam}^2$

Range ces îles dans l'ordre décroissant de leur superficie.

Calculer une aire

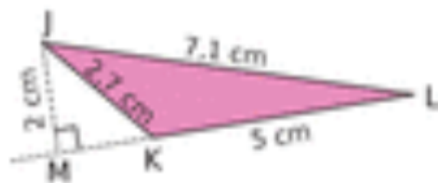
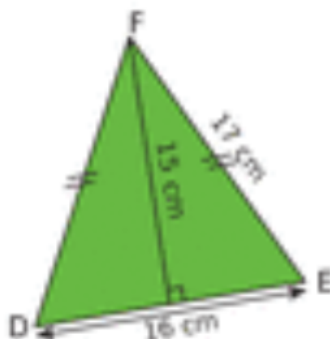
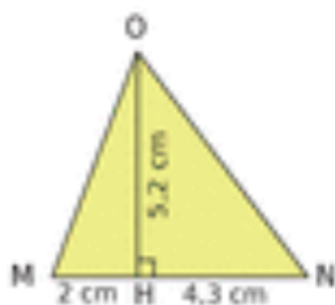
Exercice 11.

Donne la nature de chaque quadrilatère en justifiant, puis calcule (sans calculatrice) son aire (pose si nécessaire les opérations)



Exercice 12.

Calcule les aires de chacun des triangles. (Attention, les triangles ne sont pas dessinés en vraie grandeur.)



Exercice 13.

$HSLE$ est un rectangle d'aire 18cm^2 et $L = 6\text{cm}$. Détermine la longueur du segment $[LS]$.

Exercice 14.

RSV est un triangle rectangle en S d'aire 7cm^2 et $RS = 2\text{cm}$. Détermine la longueur de $[VS]$.

Exercice 15.

$GLSM$ est un carré. $[GS]$ mesure 3cm . GSB est un triangle rectangle en S , B étant à l'extérieur du carré. $[BS]$ mesure 5cm . Trace une figure à main levée, codée, puis calcule son aire totale.

Exercice 16.

Calcule l'aire d'un disque de rayon 4cm et l'aire d'un disque de diamètre 12cm . On donnera le calcul (avec π) et le résultat arrondi au dixième près.

Exercice 17.

Calcule l'aire d'un disque de rayon 4m et l'aire d'un disque de diamètre 4,3hm. On donnera le calcul (avec π) et le résultat arrondi au centième près.

Exercice 18.

Calcule l'aire des figures colorées suivantes. Donne le calcul (avec le nombre π), puis la valeur arrondie au centième.

